

Biologia em Foco

A Máquina Reprodutiva das Angiospermas

Como o Reino Vegetal dominou o planeta através de flores, polinizadores e engenharia biológica.



Como organismos imobilizados conquistaram o mundo?



MÓVEIS

Diferente dos animais, que caminham ou voam para encontrar parceiros...

SÉSSEIS

...as plantas estão fixadas ao solo. Para trocar material genético e colonizar novos ambientes, precisaram desenvolver uma solução genial.



A SOLUÇÃO EVOLUTIVA:
A flor e as parcerias estratégicas para o transporte de gametas.

A estrutura que separou proteção e reprodução

Verticilos Estéreis (Proteção)

Cálice (sépalas)
e a Corola
(pétalas atrativas).



Verticilos Fértéis (O Motor)

O centro isolado da flor,
onde o sistema sexual
(Androceu e Gineceu) opera.

Androceu atua como a antena transmissora da flor



Estame: A unidade reprodutiva masculina.

1. Filete: A haste fina articulada que sustenta a estrutura na altura ideal.

2. ANTERA: A 'fábrica'.
Microsporângios divididos em sacos polínicos. É exatamente aqui que os grãos de pólen (transportadores dos gametas masculinos) nascem e são liberados.

Gineceu funciona como o receptor estratégico



1. ESTIGMA: A porta de entrada. Superfície pegajosa e açucarada, projetada microscopicamente para capturar e reter o pólen.

2. Estilete: O tubo de passagem intermediário.

3. Ovário: A base dilatada. Abriga o óvulo multicelular e a oosfera (o gameta feminino real).

Polinização é estritamente o voo da antera ao estigma

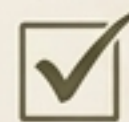


Na botânica rigorosa, o transporte pelo polinizador tem um início e um fim definitivos.



Origem:

Nasce e sai da ANTERA.



Destino Físico:

Pousa e gruda no ESTIGMA.



Atenção: O transporte do inseto termina no estigma. A descida até o ovário será um processo fisiológico interno da planta, não da abelha!

Síndromes de polinização formam parcerias coevolutivas perfeitas

Síndrome / Vetor	Cores Atrativas	Recompensa / Odor
 Entomofilia (<i>Apis mellifera</i>)	Amarelo / Azul / Ultravioleta	Néctar e odores adocicados.
 Ornitofilia (<i>Trochilidae</i>)	Vermelho / Laranja vívido	Muito néctar, formato tubular, sem odor.
 Quiropterofilia (<i>Chiroptera</i>)	Pálidas / Brancas	Abertura noturna, odores fortes (fermento).
 Anemofilia	Discretas (sem pétalas vistosas)	Muito pólen exposto, sem recompensa.

Três barreiras garantem a variabilidade genética e evitam a autopolinização



Barreira Espacial

Hercogamia: Antera e estigma são posicionados distantes fisicamente ou em ângulos opostos na mesma flor.



Barreira Temporal

Dicogamia: Órgãos amadurecem em épocas diferentes (Protandria = pólen antes; Protoginia = estigma antes).



Fase 1
Protandria



Fase 2
Protoginia

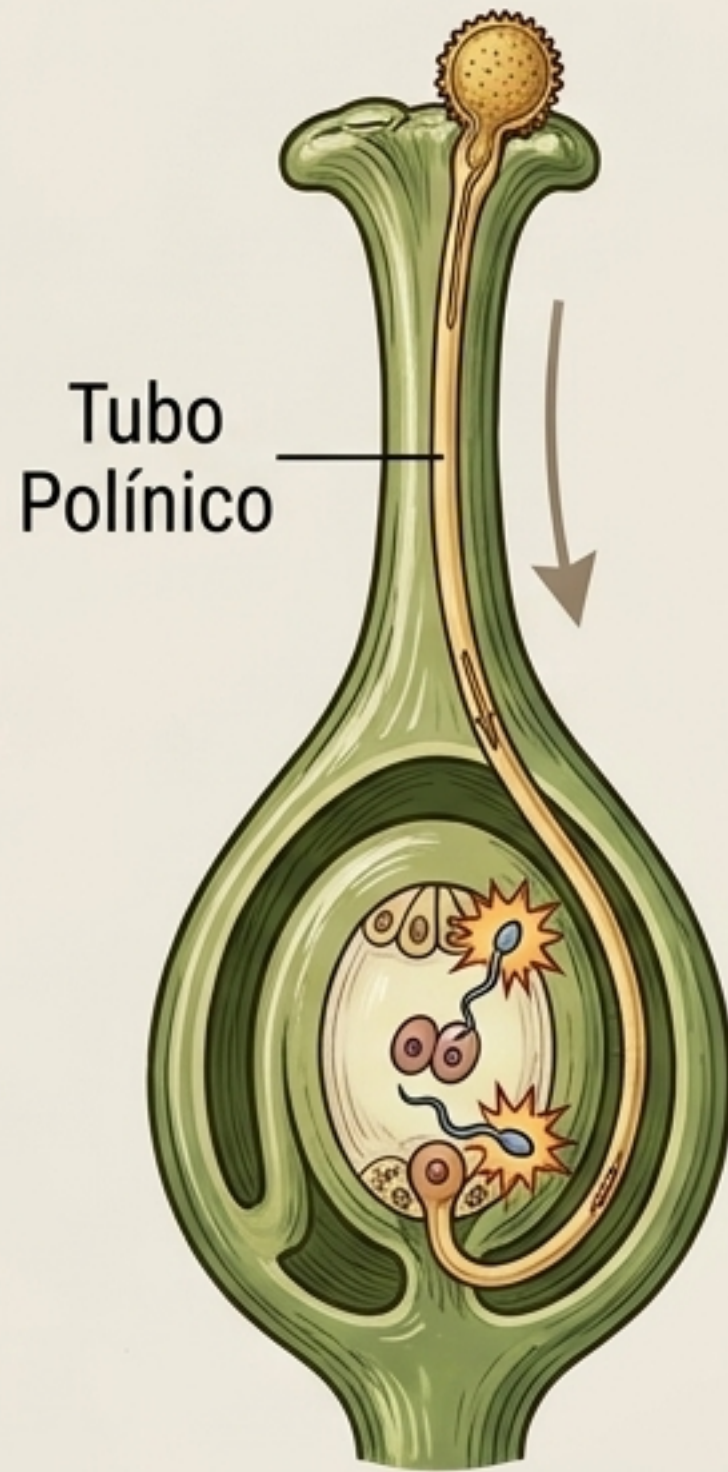


Barreira Genética

Autoincompatibilidade: O pistilo reconhece quimicamente o "pólen próprio" e paralisa seu crescimento no estilete.



A corrida pelo estilete culmina na dupla fecundação



- 1. A Germinação:** O pólen absorve água no estigma e cria o **Tubo Polínico**, correndo pelo estilete para transportar os gametas masculinos.
- 2. A Primeira Fecundação:** Gameta (**n**) funde-se com a **Oosfera (n)** = **Zigoto (2n)** (Futuro Embrião).
- 3. A Segunda Fecundação:** Gameta (**n**) funde-se com Dois Núcleos Polares (**n+n**) = **Endosperma (3n)** (Reserva nutritiva rica em amido/proteínas).

O resultado da eficiência botânica: O Óvulo vira semente, o Ovário vira fruto



A Semente

O óvulo endurece suas paredes. Abriga o embrião recém-fecundado e sua lancheira de energia (endosperma).

O Fruto

As paredes do ovário desenvolvem-se e tornam-se suculentas, criando uma recompensa perfeita para animais que farão a dispersão ambiental da semente.

Aplicando o Conhecimento: Resolvendo a Questão

44. Observe a imagem e leia o trecho.



A *Canavalia rosea* é uma angiosperma eudicotiledônea que depende da mamangava para sua reprodução cruzada. Essa relação mutualística é importante para conservação das duas espécies. Abelhas da espécie *Xylocopa frontalis* carregam, de em *Xylocopa frontalis* carregam, de flor em flor, pólenes agarrados na parte superior do tórax.

Disponível em: <https://www.portal.zoo.bio.br/media2039>. Acesso em: 10 maio 2025.

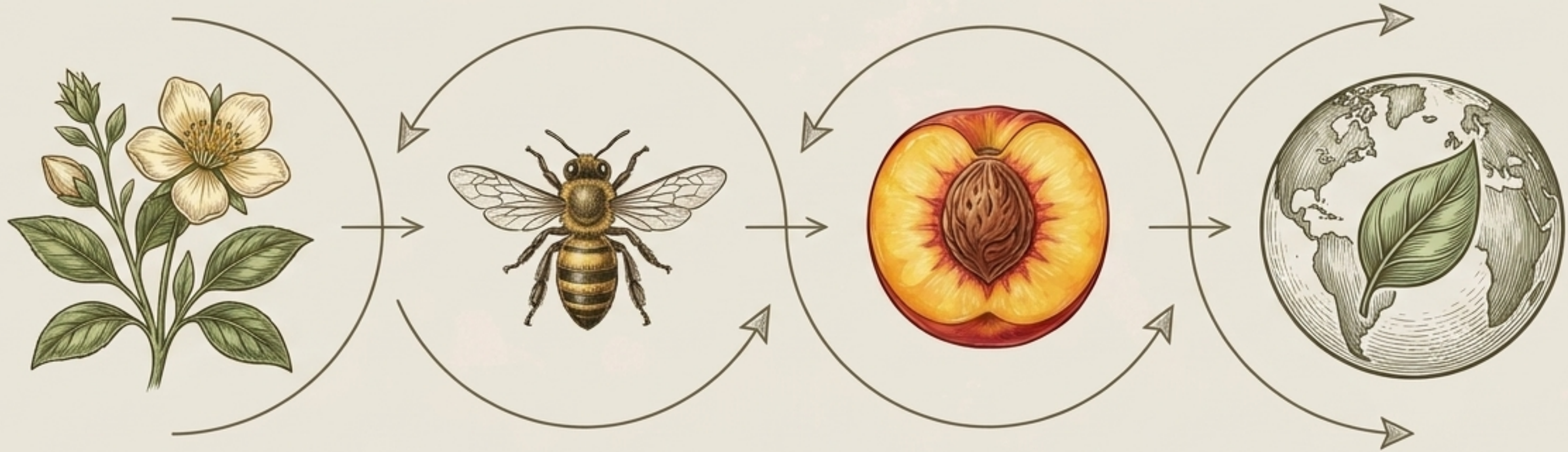
É **CORRETO** afirmar que o transporte feito pelo polinizador se dá da seguinte forma:

- a) dos pólenes da antera de uma flor para o ovário de outra flor.
- b) dos pólenes do estigma de uma flor para o tubo polínico de outra flor.
- c) dos pólenes da antera de uma flor para o estigma de outra flor
- d) dos pólenes do estame de uma flor para o tubo polínico de outra
- e) dos pólenes do estilete de uma flor para o ovário de outra flor.

A mamangava (*Xylocopa frontalis*) faz o transporte de flor em flor. É correto afirmar que o transporte feito pelo polinizador se dá da seguinte forma:

- ~~a)~~ da antera de uma flor para o ovário de outra (**Falso**: a abelha não alcança o ovário; o transporte externo acaba no estigma)
- ~~b)~~ do estigma de uma flor para o tubo polínico (**Falso**: estigma não produz pólen; tubo polínico vem depois)
- ~~c)~~ dos pólenes da antera de uma flor para o estigma de outra flor (**EXATO!** Antera = origem da produção masculina; Estigma = portal anatômico de destino do vetor)
- ~~d)~~ do estame para o tubo polínico (**Falso**)
- ~~e)~~ do estilete para o ovário (**Falso**: estilete não produz pólen)

O Motor da Vida Terrestre



A reprodução das angiospermas não é apenas uma curiosidade botânica. É a base da segurança alimentar mundial.

Conservar a jornada vital da antera ao estigma é garantir que o ciclo ecológico que gera frutos e sementes — e sustenta a biosfera — nunca pare. Compreender a flor é entender a sustentabilidade do nosso planeta.